

第 14 组“乐赛”一站式服务平台软件测试报告

一、 软件测试计划

1.1 测试目标

验证“乐赛”一站式服务平台各功能模块是否符合需求规格说明书。确保系统在不同角色（选手、主办方、管理员）操作下的安全性、稳定性和逻辑准确性，重点防范权限越权与数据冗余。

1.2 测试范围

用户模块： 注册、MD5 登录验证、个人运动档案展示。

赛事模块： 赛事创建、状态流转（待审/报名中/已结束）。

报名模块： 资格校验、名额限制、重复报名拦截。

基础设施： 数据库外键约束、积分流水准确性。

1.3 测试策略

单元测试： 针对 Django Models 的字段校验和工具函数。

集成测试： 验证前端 Vue 页面与后端 API 的接口对接。

系统测试： 模拟真实业务流（如：主办方发赛 -> 管理员审核 -> 选手报名 -> 录入成绩）。

1.4 环境与工具

硬件环境： PC (Windows 11), 移动端浏览器。

软件环境： Python 3.10, Django 4.2, MySQL 8.0, Node.js 18。

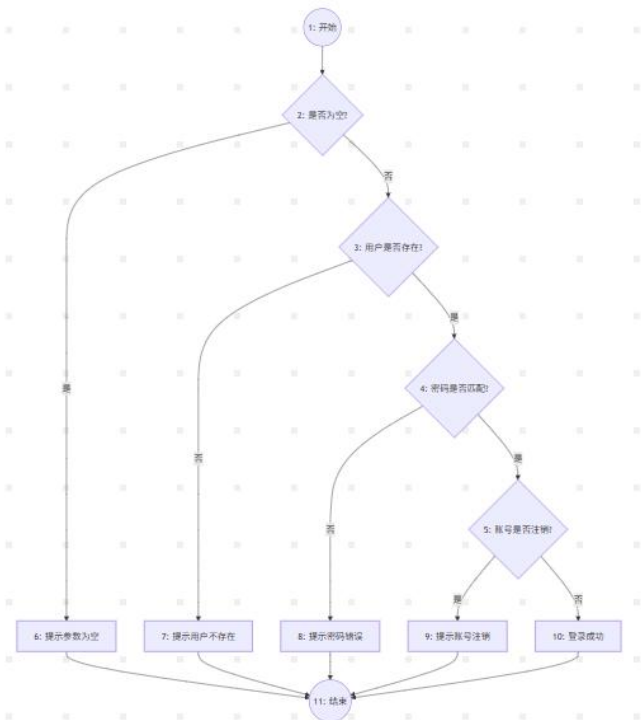
测试工具： VS Code, Chrome DevTools, Postman。

二、 白盒测试（采用基本路径测试技术）

2.1 测试功能 1： 用户登录 (login 方法)

(1) 流程图 (Flow Graph)

根据登录逻辑（账号判空 -> 用户存在校验 -> 密码匹配 -> 状态校验），绘制流程图节点：



(2) 环路复杂度

$$V(G)=E-N+2=14-11+2=5$$

故存在 4 条基本路径。

(3) 基本路径集合

1. 路径 1: 1→2→6→11
2. 路径 2: 1→2→3→7→11
3. 路径 3: 1→2→3→4→8→11
4. 路径 4: 1→2→3→4→5→9→11
5. 路径 5: 1→2→3→4→5→10→11

用例标识	TC-WB-LOG-01	TC-WB-LOG-02	TC-WB-LOG-03	TC-WB-LOG-04
设计者	路良钧	路良钧	路良钧	路良钧
测试对象	用户登录功能 (user_login)	用户登录功能 (user_login)	用户登录功能 (user_login)	用户登录功能 (user_login)
测试输入	username="", password=""	username="unknown", password="123"	username="player_mike", password="error_pwd"	username="player_mike", password="123456"
前提条件	数据库已启动	数据库中无此用户	数据库存在 player_mike(123456)	账户状态正常
环境要求	Chrome 浏览器	Chrome 浏览器	Chrome 浏览器	Chrome 浏览器
测试步骤	(1) 进入登录页; (2) 不输入任何内容点击提交。	(1) 输入不存在的账号; (2) 输入任意密码并提交。	(1) 输入正确账号; (2) 输入错误密码并提交。	(1) 输入正确账号; (2) 输入正确密码并提交。
预期输出	提示“账号或密码不能为空”	提示“用户不存在”	提示“密码错误”	登录成功, 进入赛事大厅

2.2 测试功能 2: 赛事报名 (submitRegistration 方法)

(1) 基本路径分析

- 1.校验赛事状态是否为“报名中”(status=1)。
- 2.校验当前已报名人数是否小于最大上限。
- 3.校验该选手是否已报名该赛事。
- 4.记录保存，返回成功。

用例标识	TC-WB-REG-01	TC-WB-REG-02
设计者	路良钧	路良钧
测试对象	赛事报名功能	赛事报名功能
测试输入	赛事 ID=3(状态：已结束)	选手 ID=3，赛事 ID=1
测试步骤	点击已结束赛事的报名按钮	选手 ID=3 已经报名过赛事 ID=1
预期输出	提示“赛事报名已截止”	提示“您已报名，请勿重复操作”

三、 黑盒测试（采用等价类划分与边界值分析）

3.1 测试功能 1：用户登录 (等价类划分法)

划分维度	有效等价类	无效等价类
用户名	5-50 位合法字符 (mike123)	为空、包含非法字符(&#)、超过 50 位
密码	正确密码 (123456)	为空、错误密码、长度不足 6 位
数据库关联	账号已在 user 表中注册	账号尚未注册

测试用例描述 (抽取典型):

用例标识	TC-BB-LOG-01
测试对象	登录输入校验
测试输入	username="tommy&", pwd="123"
预期输出	提示“格式不合法”或登录失败

3.2 测试功能 2：赛事报名 (边界值分析法)

针对“人数上限 (max_participants)”进行边界值测试。假设上限为 100。

边界取值点	测试场景描述	预期结果
n=0	赛事发布时设置人数上限为 0	提示无效的人数设置
n=1	第 1 位选手报名	报名成功，current_participants 变为 1
n=99	临近上限的正常报名	报名成功，状态正常
n=100	最后 1 个名额	报名成功，随后赛事状态自动变更为“名额已满”
n=101	名额满后尝试报名	报名失败，提示“报名人数已达上限”

测试用例描述：

用例标识	TC-BB-REG-MAX
设计者	路良钧
测试对象	报名名额边界值
测试输入	Current=100, limit=100
前提条件	赛事 ID=1 目前已有 100 人报名
环境要求	数据库手动模拟 100 人数据
测试步骤	选第 101 位选手点击报名
预期输出	提示“报名人数已满”

